

Livrable 3 : Audit Asymptotique et Preuve

Objet : Expertise mathématique sur la complexité temporelle du système de sécurité

1. Analyse de la Problématique de Saturation

L'approche naïve, basée sur une double boucle de comparaison entre tous les drones de l'essaim, présente une complexité temporelle :

$$O(n^2)$$

Pour un essaim de 10 000 drones, cette méthode entraîne environ 50 millions de comparaisons potentielles de distance.

Conséquence :

- une charge importante sur le processeur embarqué,
- une augmentation du temps d'exécution,
- et un risque de saturation des ressources temps réel du système de navigation autonome.

2. Preuve de l'Optimisation de l'Architecture

L'architecture proposée repose sur :

- l'arithmétique des pointeurs,
- le tri spatial des drones,
- et l'arrêt anticipé des comparaisons inutiles.

La complexité globale du système se décompose en deux phases :

• Phase de Tri

L'essaim est trié selon l'axe X avant le lancement des comparaisons.

La complexité du tri est :

$$O(n \log n)$$

• Phase de Recherche des Drones Proches

Après le tri, l'algorithme compare uniquement les drones dont l'écart sur l'axe X reste inférieur à la distance minimale actuelle.

Grâce à cette optimisation :

- de nombreuses comparaisons inutiles sont éliminées,
- et la boucle interne peut être interrompue prématurément via l'instruction break.

Dans le pire cas théorique, la complexité demeure :

$$O(n^2)$$

Cependant, en pratique, le nombre réel de comparaisons est fortement réduit grâce au tri préalable et au filtrage spatial.

3. Conclusion et Validation

L'architecture optimisée permet de réduire significativement le coût des comparaisons par rapport à l'approche exhaustive naïve.

Le tri spatial combiné à l'arrêt anticipé :

- améliore les performances du système,
- réduit la charge du processeur embarqué,
- et permet une détection de collision beaucoup plus efficace dans un contexte temps réel.

Verdict :

L'optimisation proposée améliore considérablement le comportement pratique de l'algorithme tout en respectant les contraintes mémoire et les exigences de sécurité du système UAV.